

SpeakSure++

1. 引言

在面试、学术汇报和商务沟通等场景中，口语表达不仅取决于“说了什么”，还取决于“怎么说”。

尽管自动语音识别（ASR）技术已经可以较好地转写语音内容，但现实中很多表达问题并不体现在内容上，而体现在表达方式中，例如：

- 使用模糊表达（如“我觉得”“可能”）
- 出现较多停顿或犹豫
- 使用大量填充词（如“嗯”“那个”“um”）
- 语速不稳定或语调变化异常

这些现象通常反映出说话者的**不确定性（uncertainty）**或**低置信度（low confidence）**，并会显著影响他人在交流中的感知。

目前已有的语音应用主要提供：

- 语音转写（ASR）
- 基础流畅度指标（语速、停顿）
- 简单评分

但这些系统存在以下问题：

- 只能给出整体评分，缺乏解释
- 无法区分不确定性的来源
- 缺乏上下文场景理解
- 不具备多信号综合推理能力
- 无法提供可执行的反馈建议

2. 问题定义

本项目旨在解决以下问题：

- 如何检测语音中的不确定性表达？
- 如何分析不确定性的来源？
- 如何结合不同场景进行评价？
- 如何生成可解释且可操作的反馈？

3. 系统概述

我们提出 **SpeakSure++**，一个 **多智能体语音分析系统**。

系统整体流程如下

代码块

- 语音输入
- ↓
- 语音识别 (ASR)
- ↓
- 文本分段
- ↓
- 多智能体分析
 - 文本分析 Agent (Lexical)
 - 语音韵律 Agent (Prosody)
 - 流畅度 Agent (Disfluency)
 - 场景 Agent (Context)
- ↓
- 推理 Agent (Reasoning)
- ↓
- 反馈 Agent (Feedback)
- ↓
- 结果展示

4. 多智能体系统设计

4.1 设计思路

本系统采用多智能体架构，将复杂任务拆分为多个子任务：

- 每个 Agent 负责一个维度
 - 最终通过推理 Agent 综合判断
 - 提供结构化解释而不是简单评分
-

4.2 各 Agent 说明

(1) ASR Agent

功能：

- 使用 Whisper 进行语音转写
 - 输出带时间戳的文本
-

(2) Segmentation Agent

功能：

- 将文本切分为句子或语义片段
 - 对齐时间信息
-

(3) Lexical Agent (文本分析)

分析文本中的不确定表达：

特征：

- 模糊词（可能、也许、我觉得）
- 弱表达
- 间接表达

输出：

- 文本不确定性得分
 - 触发词
 - 解释信息
-

(4) Prosody Agent (语音韵律分析)

分析语音中的不确定性：

特征：

- 语速
- 停顿次数
- 停顿时长
- 音高变化
- 能量变化

输出：

- 韵律不确定性得分

- 语音层解释
-

(5) Disfluency Agent（流畅度分析）

分析语流问题：

特征：

- 填充词（um, uh, 嗯）
- 重复
- 自我修正

输出：

- 流畅度得分
 - 检测到的问题
-

(6) Context Agent（场景分析）

根据不同场景调整评估标准：

输入：

- 用户选择场景（如面试、演讲）

输出：

- 期望置信度水平
- 各特征权重调整

(7) Reasoning Agent (推理)

功能：

- 综合多个 Agent 的输出
 - 生成最终不确定性评分
 - 给出解释
-

(8) Feedback Agent (反馈生成)

功能：

- 标记问题句子
 - 给出原因分析
 - 提供改写建议
 - 提供练习建议
-

5. 方法设计

5.1 特征提取

对于每个语音片段，提取：

- 文本特征 (Lexical)
- 韵律特征 (Prosody)
- 流畅度特征 (Disfluency)

5.2 不确定性评分

定义： $U = f(L, P, D, C)$

其中：

- L：文本不确定性
 - P：语音韵律不确定性
 - D：流畅度不确定性
 - C：场景因素
-

5.3 融合方法

两种方式：

1. 基线方法：加权求和
2. 改进方法：基于推理 Agent 的融合

推理 Agent 输出：

- 最终评分
 - 不确定性来源
 - 解释说明
-

6. 实验设计

6.1 数据集

构建小规模语音数据：

- 多个说话人
- 两种表达：
 - 高置信度
 - 低置信度（含犹豫）

标注：

- 句子级标签
 - 不确定性来源
-

6.2 Baseline

- 仅文本模型（Lexical）
 - 仅语音模型（Prosody）
-

6.3 评价指标

- Accuracy
- Precision
- Recall

- F1-score
-

6.4 消融实验

去除不同模块：

- 无文本特征
 - 无语音特征
 - 无流畅度特征
 - 无场景信息
 - 无推理模块
-

7. 产品设计

7.1 使用流程

1. 上传语音
 2. 选择场景
 3. 执行分析
 4. 查看结果
-

7.2 输出内容

- 总体不确定性评分
 - 高亮文本
 - 句子级分析
 - 各维度评分
 - 改进建议
-

7.3 示例反馈

- “避免在面试中使用 ‘我觉得’ 开头”
 - “该句停顿过长，显得犹豫”
 - “建议使用更直接表达”
-

8. 实现

8.1 技术栈

- Python
 - LangChain
 - LangGraph
 - Whisper
 - librosa
 - Streamlit
-

9. 局限性

- 数据规模较小
- 不确定性标注主观性强
- 未实现实时处理
- 场景建模较简单

10. 总结

本项目提出了一个基于多智能体的语音不确定性分析系统，通过融合文本、语音和流畅度信息，并结合场景进行推理，实现了：

- 可解释分析
- 多维度评分
- 可操作反馈

相比传统语音应用，本系统在结构化分析和多 Agent 推理方面具有明显优势。

11. 未来工作

- 扩展数据集
- 引入更复杂模型

- 支持实时分析
- 提升场景理解能力